# RGB-D 液深系统 开发过程与重要进展

截至2026年10月21日。沿用原版按日期记录重要工作、路线变更、失败回退与当前状态的格式。原8月至10月16日条目保留；本次补充10月17日至21日进展，不开展新训练或测量。历史阶段状态不等同于当前支持范围。

### 01 2026-08-25 项目迁移与工程底座

将同步 RGB-D 采集、离线帧契约、相机驱动、深度修复、平面几何及服务器环境分开。建立Git仓库、RTX5090/CUDA兼容环境、数据注册与外置存储；大量原始数据和运行环境不进Git。

### 02 2026-08-26 公开基线复现与多任务起点

复现 TransCG DFNet、DREDS SwinDRNet、ClearGrasp；LIDF因旧检查点不可得不再阻塞。共同真实对象测试倾向选择 SwinDRNet，但对象表面深度修复不是液体最终液深。完成RGB-D多任务预训练，输出掩码、深度、法向和不确定度。

### 03 早期产品化阶段 标定与操作员面板

设计固定机位少量操作员标定、空槽/底面几何、相机移动后的重新标定；连续移动另需CAD和实时位姿。建立简洁工业操作面板并与算法分离，但后续新确定版算法与旧GUI不是自动完全耦合。

### 04 2026-08-28 仿真与混合训练

构建10类液体场景的Eevee/Cycles仿真；混合ClearGrasp、TODD、TransCG等公开对象先验。纯仿真模型偏差较大，混合和高保真微调改善域差异，但未达到普适工业精度。

### 05 2026-08-29 顶部视角与少样本标定

根据真实部署以容器顶部为主，扩大容器类型，采用5,000帧顶部困难数据及独立近垂直测试；引入现场尺度/偏置标定，明确少样本拟合与独立验收应分开。

### 06 2026-09-04 V6置信度与普通场景优化

扩至12,000帧，进行场景均衡、置信度监督、分层评估；普通场景尝试尺度-偏置头、量程均衡、尾部与分位数损失。旧报告曾给“达标”结论，但部分液位统计后来确认实际是相机轴向深度代理，资格结论随后撤回。

### 07 2026-09-05起 透明多层与SeeGroup思想

尝试多层深度解构、液面层选择、候选投票和物理约束。液体界面候选有改进，完整多层恢复和弱界面身份仍不足；多层透明不等于已完成任意透明容器加液体的测量。

### 08 9月中旬 深度失效 时序与可观测性

研究可靠点记忆、对齐、RGB补全、距离相关噪声门控、置信度与错误接受控制；观察覆盖率和精度之间的权衡。用户明确95-100%严重失效不再继续恢复优化。

### 09 2026-09-14至09-16 适配状态与尾部审核

形成分场景适配汇总及固定5cm审核。旧平均值与最大误差不能互相替代；多液位额外标定的旧好成绩不能套到单次空槽冻结测评。保留V19/V20研究记录，不能用测试集反选模型。

### 10 2026-10-11 统一为相对底面的真实液深

将 H、相机轴深Z、到底面B以及层厚区分。旧V6等轴向代理“达标”撤回；按实际H重新统计。透明方向限定均匀、底纹可见的透明/轻半透明，不再将强散射混入该路线优化。

### 11 2026-10-11 透明先验与相对位移路线

分析先验失败、过度经验校正、外推斜率、匹配偏置与相位误差；保持五组预算，验证受容器容量约束的先验。采用一组空槽加四组已知液深、跨先验相对配准，不再只靠错误点云拟液面。

# 开发过程与重要进展（续）

### 12 2026-10-12 量程扩展与透明薄弱段

实际液深上限改9m、相机到底面≤10m。发现空槽、0-1m、2-3m薄弱，采用单调响应反解、逐参考校准与鲁棒融合；半透明原生对称配准综合效果优于所测通用超分组合，保留 baseline_v32 / midpoint_dense。小容器不再追加优化。

### 13 2026-10-12 普通远浅与相机噪声研究

试验结构光量化/截断似然、2-4帧估计、空间相关噪声、主流相机档案、公共偏置与空槽空间去噪。独立随机噪声可被多帧降低，共享偏置与漂移仍难解决；历史收益未全部接入后来冻结主链路。

### 14 2026-10-13至10-14 空槽建模与部分失效

复用空槽和小规模米制输入建立容器，限定0-50%液面数值丢失。放宽数值输出，逐步研究弱掩码、候选回波、分位数、弹性证据与量化似然。液深容差改为max(20mm,2%H)，旧结果按新口径重计。

### 15 2026-10-14至10-15 不平整 低照与眩光

分别评价液深与最高高度，最高容差50mm/5%；修正不合格标定先验，记录远距浅液位统一待办。探索空槽位移/因果历史，发现底面覆盖规则与液面候选地位不对称。

### 16 2026-10-15 对称几何与视觉边界

让底面和液面候选同等评分，封存对称几何作为旧链路确定版。训练回波/区域可靠性与小漂浮物识别，最终将视觉严格限制为漂浮物最高高度，普通和照明场景不启用。

### 17 2026-10-16 视觉V4至V9对比并恢复V8

比较最高实例、物理建模、失配检查、保边分片、连续高度风险、硬支撑及多帧。V9在新专项均值、通过率与延时综合不如V8，未合并；保留V8选定策略，ToF/结构光仍走选定V5分支，液深不变。

### 18 2026-10-16 统一确定版与全量回放

统一八类场景入口，核验719项测试；明确当前不启用历史V37/V39/V40/V72等修复。记录全部场景性能、远距浅液位长尾、失败原因及下一阶段只优化远浅的约束。

### 19 2026-10-16 特殊场景扩样与有效输入审核

低照、眩光和不平整各扩至1584帧，ToF/结构光、三档强度、11个原设计液深层等额。按用户要求排除无基本物理回波支撑的采集并同条件补采；最终4752有效帧，记录190组成对输入排除及来源审计，726项回归通过。

### 20 2026-10-16 阶段发布与双PDF整理

汇总当前链路、全场景/分层数据、远浅修复史与实际启用状态；整理README、便携资源与复现实验索引，发布到main。旧进程资料和分支先做可恢复备份，当时桌面目标文件夹仅保留本记录与正式测试报告两份PDF。

# 近期进展：ToF主线、模块化与复合场景

### 21 2026-10-17 双相机比较后确定ToF主线

完成ToF与结构光分场景比较，按本项目当前仿真表现与部署方向选择ToF继续开发，结构光退出正式链路。保留原双相机性能PDF，作为路线取舍的历史依据；不将这一选择解释为ToF在所有真实条件下都更优。

### 22 2026-10-17至10-18 ToF透明相位与最高高度尾部问题

透明/轻半透明转为均匀液体的AMCW iToF多频相位与混合回波校正，需要原始相关图及1空槽+4已知液深先验。分析漂浮物最高高度曾出现的米级错误：有空间支撑的错误区域仍可能同时具有视觉可信度与错误测距，不能只靠分类置信度排除。

### 23 2026-10-19 模块化统一输入与仿真工作台

建立统一观测、安装标定与测量入口，普通几何和透明相位后端互斥。增加可选多标签场景建议及三维仿真展示，可调整液深、光照、漂浮物、起伏和缺失，并对照真实与估计高度。最初自动组合仍属实验入口，不替换既有性能结论。

### 24 2026-10-20 复合场景输入修复与正式v2

修正无命中背景噪声与眩光误触发多层退化，加入空槽/湿表面候选竞争、输入有效性和有支撑最高点。新旧算法使用同一修正后输入对照，避免把仿真器纠错算成算法增益；经确认后设为正式默认，旧对称几何版继续封存。

### 25 2026-10-20 小漂浮物最高高度增强与正式v3

增加小漂浮物训练与最高高度专用存在性探测，补救分类漏启用。独立专项中，合格漂浮物最高高度MAE从22.0降至19.3 mm，通过率从92.18%升至94.24%；液深逐帧不变，但仍有1.381 m最大误差，未以均值改善掩盖长尾。该专项与后续正式测试不是同一数据集。

### 26 2026-10-20至10-21 视觉分类候选与未合并记录

尝试原生局部小目标、RGB-D空间特征和复合条件均衡训练。该阶段预选候选完整组合正确率88.56%、漂浮物召回88.17%，未满足预声明严格门槛，未覆盖当时正式分类头。保留失败与研究版本，不按独立测试成绩倒选模型；后续新视野优化另作记录。

# 近期进展：V14正式链路、测试与演示软件

### 27 2026-10-21 顶部安装、自动构图与独立先验

补齐圆柱、椭圆、矩形容器尺寸、容器高度、相机到底面距离与偏心设置。安装或材质变化时重新生成独立空槽和先验，并联动视野、缩放与顶部安装；不合格输入在分类和测量前跳过，不能按输出误差决定是否纳入。

### 28 2026-10-21 新视野视觉辅助与延时控制

结合原生局部证据、眩光分支与候选特征改进新视野选路，并使用原生树推理等方式减少计算开销。视觉测量仍只允许影响漂浮物最高高度，液深不由语义标签改写；标签组合正确率转为诊断，正式判断以测量误差、覆盖率和延时为主。

### 29 2026-10-21 V14当前三维内部与空湿身份修复

修复容器变化与湿表面投影导致的证据遗漏：按当前XYZ判断容器内部，不再要求湿帧像素在空槽时必须看见底部；结合空湿回波身份与空间一致性选取液面。统一工厂及深度接口采用V14修复，透明相位数值流程保持独立，不强制归零或裁剪。

### 30 2026-10-21 正式量程与固定标定误差重新测试

将正式液深范围统一为0.10-9 m、相机到底面不超过10 m，米制标定量采用截断前σ=10/3 mm、误差界限±10 mm的零均值截断高斯扰动。服务器主体测试2500帧，其中单场景1400帧、复合1100帧，各报告小类100帧。液深MAE 3.484 mm、通过率100.00%；功能通过率99.80%，最高高度通过2295/2300帧。

### 31 2026-10-21 CPU独立演示版与服务器HTML入口

完成随包模型、仿真器与运行资源的Windows CPU便携演示软件，支持容器和工况交互；另增加由服务器计算支撑的HTML入口，方便其他联网电脑浏览器展示。两种演示均沿用正式测量核心，但CPU渲染/耗时与服务器测试不同，不把演示功能检查混入正式精度统计。

### 32 2026-10-21 正式性能报告精简与版本同步

将正式性能报告从76页精简为10页，保留场景总表、程度分层、复合场景、最高高度、误差区间与延时。仅引用服务器正式测试：稳态计算P95 357.4 ms、最大490.6 ms，不含初始化、渲染、网络及界面。报告与源码同步仓库，本次开发简史同步补齐重要进展，不另附部署步骤或逐项验证记录。

# 关键决策、当前状态与尚未完成的部分

评价量保持相对容器内底面的实际液深；波面另评面积平均高度和最高包络。普通液深容差max(20 mm,2%实际液深)，波面液深与最高高度分别采用max(50 mm,5%各自真值)，不同容差下的通过率不可直接当精度排序。

当前正式开发只适配ToF：普通几何与均匀透明/半透明AMCW相位后端互斥，材料由安装先验确认；不声称视觉已自动解决材质判定。低照、眩光、波面、漂浮物可在既定普通材料边界内组合，部分缺失限0%-50%。

视觉辅助选路与视觉数值测量分开：前者提出模块建议，后者仅用于漂浮物最高高度；液深仍由物理后端估计。标签不完全正确但测量合格可通过，标签正确却数值超差仍失败。

服务器正式结果是在预先合格的仿真输入条件下统计；真值来源只用于测量前资格与测量后评分，不进入估计器。覆盖率不是任意原始输入的可用率，同安装多帧也不是独立安装重复。不同批次不得直接归因为算法增益。

当前剩余超差主要为漂浮物最高高度低估；远距浅液位仍需关注底面基准、共同测距偏置和候选身份。多层透明、强散射、超过50%失效及持续移动未新增适配承诺；当前高通过率不代表上述难题已解决。

已形成服务器统一测量与交互入口、CPU离线演示及服务器HTML展示。演示软件不是USB相机/PLC联调完成的产品；仍需真实相机噪声与相位数据、现场标定、域差验证及工业安全/计量验收。软件著作权准备不自动证明工业精度。

### 来源与历史资料保留

早期条目沿用2026-10-16开发记录及其归档资料；近期条目依据双相机/ToF历史报告、统一Console、复合修复、小漂浮物与选路研究记录，以及V14正式链路和固定10 mm标定测试统计。旧PDF和研究失败版本保留为开发过程，不覆盖为现版结论。

当前性能以配套ToF全场景性能报告及reports/evidence/formal-v15-range01-9-fixed10mm-20261021/performance.json为准；CPU与HTML仅记录功能交付进展，不参与该正式性能统计。完整代码与阶段资料在Git历史中保留，本简史不展开部署命令、验证明细或全部参数迭代。